XDES02
Programação Orientada a Objetos

Aula 17: Introdução ao Modelo MVC

O que é?

- O padrão MVC é um paradigma baseado em eventos que divide um sistema em 3 partes:
  - Modelo (Model)
    - Modelo de dados. Encapsula o estado do sistema
  - Visão (View)
    - Interface do usuário. Provê uma representação visual do modelo
  - Controle (Controller)
    - Controle lógico do sistema. Mapeia ações realizadas sobre uma dada visão em mudanças no modelo

Arquitetura MVC

View

Inclui
Informações

Controller

Altera o
modelo

Model

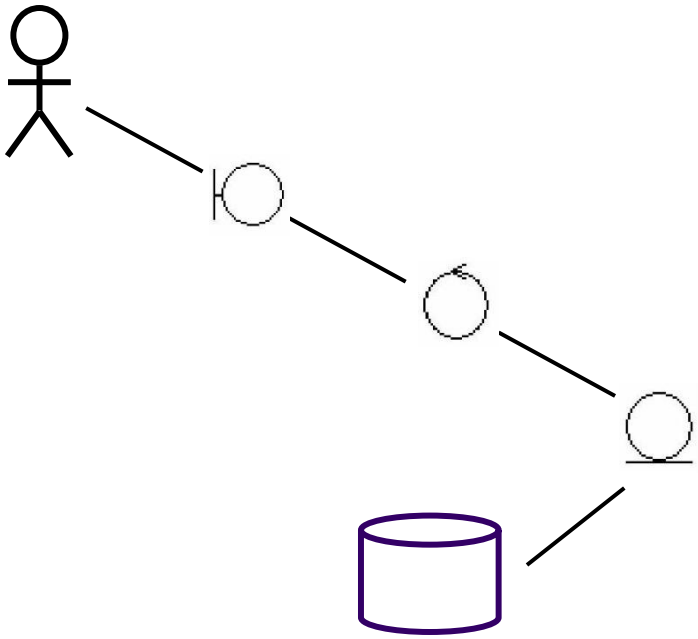
Arquitetura MVC

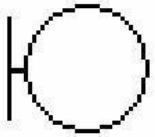
- Lida com a separação de preocupações (separation of concerns)
- Separa
  - dados e/ou lógica de negócio
    - da
  - interface do usuário
    - do
  - controle da aplicação

- Importante
  - O modelo do negócio não deve saber nada sobre as telas que exibem seu estado

Arquitetura MVC

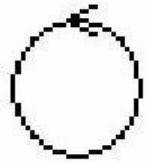
- A separação de preocupações é alcançada por meio de uma arquitetura a qual propõe a utilização de 3 tipos de classes
  - Limite (View)
  - Controle (Controller)
  - Entidade (Model)





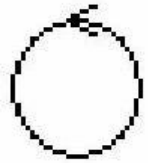
Classe limite (view)

- Representa as relações entre os atores (mundo externo) e o sistema
- Seus objetos traduzem os eventos gerados por um ator em eventos relevantes ao sistema
- Normalmente tem as seguintes responsabilidades
  - Notificar os objetos de controle sobre eventos gerados externamente ao sistema
  - Notificar os atores sobre o resultado de interações entre objetos internos



Classe controle (controller)

- É responsável pela separação entre as classes de interface (limite) e as classes do modelo
- Responsável por controlar a lógica de execução correspondente a um caso de uso
- Decide o que o sistema deve fazer quando um evento externo ocorre
  - Traduz eventos externos em operações que devem ser realizadas pelos demais objetos



Classe controle (controller)

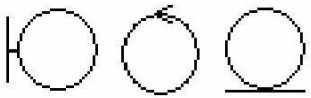
- Suas instâncias têm, normalmente, vida curta
  - Existem somente durante a realização de um caso de uso
- Responsabilidades típicas
  - Realizar monitorações, a fim de responder a eventos externos ao sistema (gerados por objetos limite)
  - Coordenar a realização de um caso de uso, enviando mensagens a objetos limite e objetos entidade
  - Assegurar que as regras de negócio estão sendo cumpridas

Classe entidade (Model)

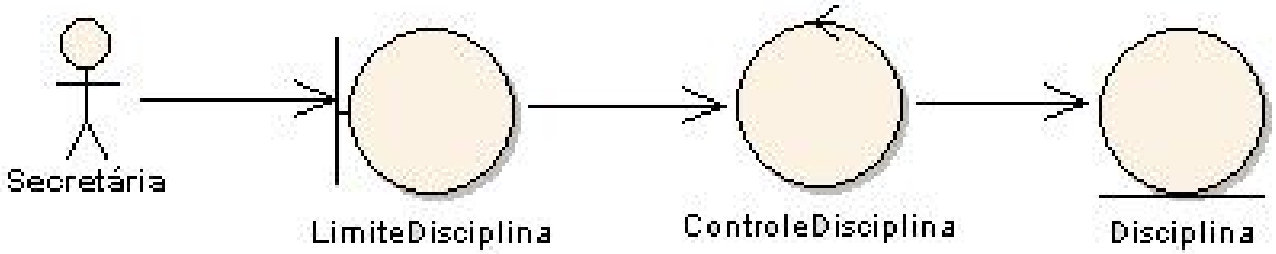
- São as classes do domínio do problema
  - Em um sistema acadêmico: curso, aluno, professor, ...
- Manipulam informação especializada e encapsulam o conhecimento do negócio
- Na maioria das vezes, manipulam informações persistentes. Por isso, podem ser usadas para gerar diretamente o esquema da base de dados
- Atores nunca têm acesso direto a esse tipo de classe
- Participam de vários casos de uso e têm ciclo de vida longo

Análise de robustez

- Proposta por Ivar Jacobson, a partir do padrão MVC
- Fornece uma visão de alto nível de um sistema, na qual é possível identificar as classes limite, de controle e de entidade
- Utiliza representação icônica



- Ex:



Exercício 1

- Implemente uma aplicação utilizando o modelo MVC para fazer o cadastramento de clientes, com nome e email
- A classe controladora deve manter uma lista com os clientes cadastrados

Exercício 2

- Inclua um botão na sua implementação para listar os clientes cadastrados
  - Quando este botão for clicado, deve-se abrir uma nova janela e listar todos os clientes que constam na lista do controlador